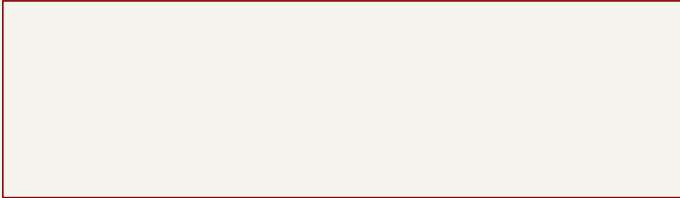


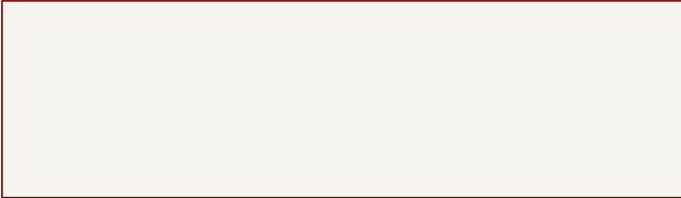
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

Surucu katlari



File: 01_driver.kicad_sch

Final kat



File: 02_final.kicad_sch

Bias servosu



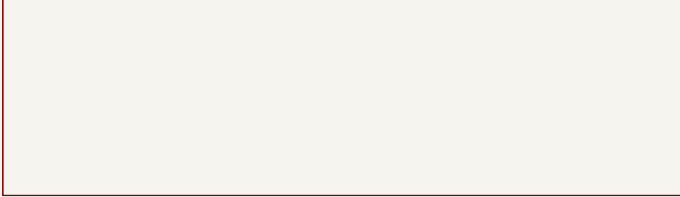
File: 03_bias.kicad_sch

Kuplor + olcum



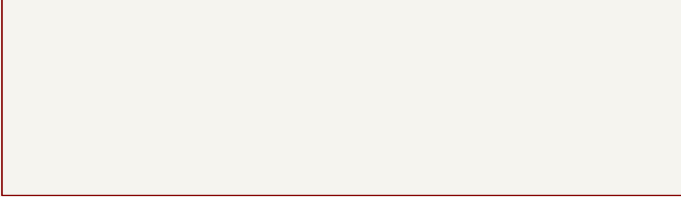
File: 04_detect.kicad_sch

Cikis filtreleri



File: 05_lpf.kicad_sch

Guc ve koruma



File: 06_power.kicad_sch

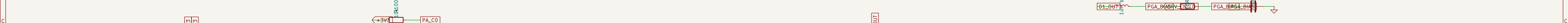
Baglantilar PA_TASARIM.md sartnamesinden
Lisans: CERN-OHL-S v2 (donanim) · GPL-3.0 (HDL) · CC-BY-SA 4.0 (dok)
TEVITOL amator telsiz kulubu / TA4DTA

Sheet: /
File: dogrudan_sdr_D.kicad_sch

Title: dogrudan_sdr_D – dogrudan orneklemeli HF/VHF/UHF transceiver

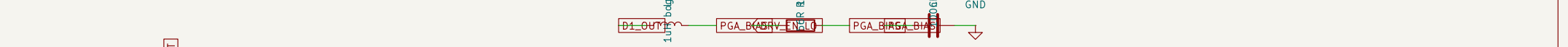
Size: A3	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/7

Zayıflatıcı DAC'ın önünde değil, burada, DAC tam ölçeğe yakın çalışırsa SFDR'ı en iyi seviyeyi sayısal kısma bit kaybettirir. Analog tarafta kısma DAC'ı tam ölçekte tutuyor.	100 dBm (-10)
--	----------------------



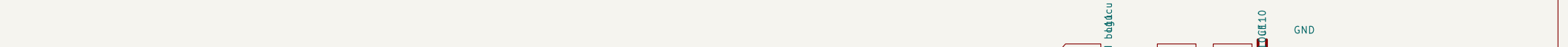
ACİLİSTİ 31.5 dB – EN LUK ZARF-LAİMA.
Veri sayfası 5.6: seri modda bile acilis durumunu C0.5-C16
bacaklarındaki seviye belirliyor. Altisi da yukari = 31.5 dB.
PA acilista en sagir halinde: firmware kademeyi yazana kadar
final surulmuvoor. Ters 0 dB demektir – acilista tam ouc.

SURUCU 1 - PGA-103+, +22 dB



PGA-103+ beslemesi RF CİKISINDAN (bias tee): 3 numaralı bacak hem RF cıkisi hem DC girişi. Bogucu RF'i besleme hattına kacirmiyor, 56R akımı sinirliyor (5V - 5V cihaz dususu). Pin 3'te azami DC 6 V - veri sayfasi s.2.

SURUCU 2 – IRF530N çifti, +18 dB, ~8 W



24 V besleme: 8 W için 50 V gereksiz, ayrı bir LDO/buck ile 50 V'tan üretiliyor (06_power).

IRF530N Ciss 920 pF – IRFP250N'in ucte biri, surulmesi kolay.

Baglantılar: ../NETLIST.md
 PE4312 + PGA-103+ + 1RF530N cifti
dogrudan_sdr_D
 Sheet: /Surucu katlari/
 File: 01_driver.kicad_sch

Title: Surucu katlari

Size: A2	Date:	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/7

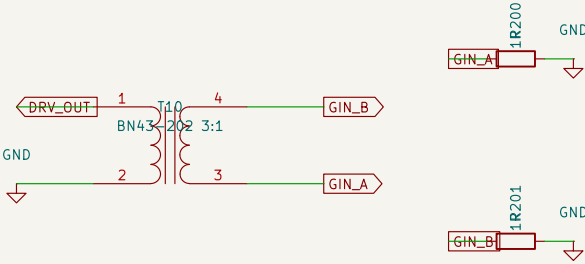
FINAL KAT – 4 x IRFP250N, A sinifi push–pull–paralel

Verici 1.8–30 MHz (DAC 80 MSPS –> birinci Nyquist 40 MHz).
RF LDMOS'un parasi VHF/UHF kazancina gidiyor; bizim tavanimiz 30 MHz. HF'te dalga boyu 10–100 m, govde parazitlikleri onemsiz – siradan anahtarlama MOSFET'i gercekten calisiyor.

4 x IRFP250N = \$1.96. 2 x MRF300 = \$250–400. 200 kat.

DORT ADET ISI ICIN: her biri 58 W –> Tj = 70 + 58 x 0.65 = 108 C.
iki adet olsa her biri 117 W –> Tj = 146 C, 150 sinirina yapisik.

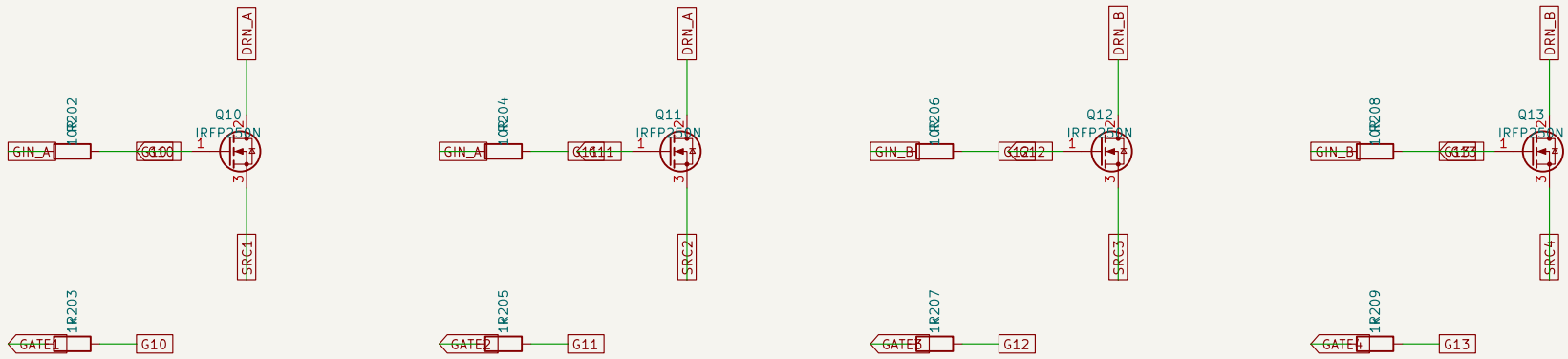
GIRIS – 7:1 dusuren trafo + bastirma direnci



BASTIRMA DIRENCI 1R: Ciss'in reaktansi 30 MHz'te 1.02 ohm.
Ayni mertebede direnc girsiz frekandan bagimsiz kiliyor, surucu sabit yuk goruyor. Harcadigi 88 mW.

Gecit salinimi sadece 0.42 V tepe: A sinifinda buyuk bir durgun akimin etrafinda yuksek egimle modulasyon var (gm ~8 S kol basina), kol basina 3.35 A tepe icin 0.42 V yetiyor. Anahtarlama modunun 5 V'luk gecit salinimi ile karistirilmamali.

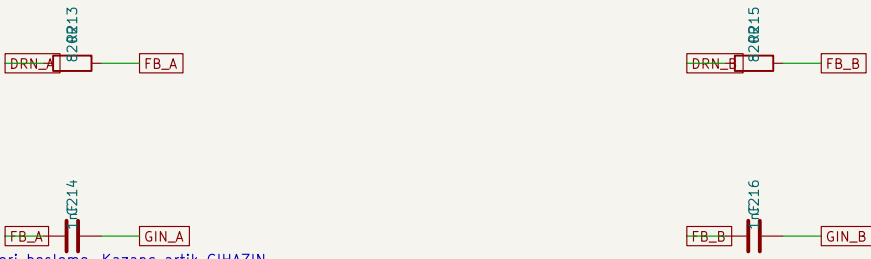
CIHAZLAR – kol basina iki, paralel



HER GECIDE AYRI 10R: paralel MOSFET'ler arasinda parazit osilasyon olur: seri direnc Q'yu dusurup sonduruyor. Bunu atlayan her tasarim 100+ MHz'te osilasyon yasar.

GATE1,4 0.3.blas'tan geliyor: her cihaza AYRI servo. SRC1,4 olcu direnclerine gidiyor – akim paylasimi cihaz basina olculuyor.

GERI BESLEME – 1.8–30 MHz duz kazancin sirri



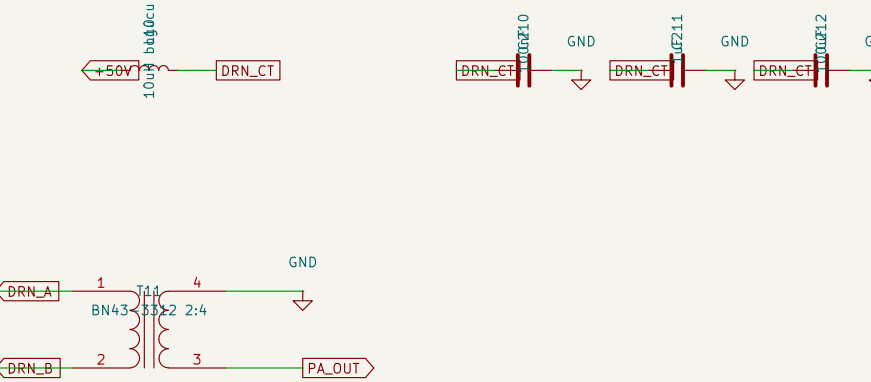
Drainden gecide RC negatif geri besleme. Kazanc artik CIHAZIN gm'i ile degil GERI BESLEME AGI ile belirleniyor: cihaz kazanci frekansla duserken geri besleme oranı sabit kaldigi icin toplam kazanc duz cikiyor.

Motorola AN758/EB104 bu sekilde 2–30 MHz duz calisir. 30 MHz'te 14 dB hedefleyip alçak bantlardaki fazlayi geri beslemeyle asagi cekiyoruz.

Seri kondansatör DC'yi bloklar: gecit bias'i servodan geliyor, geri besleme onu bozmamali.

820R / 1nF baslangic degeri. Bringup'ta bant bant kazanc olculup duzenecek – bu iki parca ayarlanacak tek yer.

CIKIS – 1:4 yukselten trafo



SARIMLAR – manyetik_hesap.py
T11 cikisi: BN43–3312, birincil 2 sarim ORTA UCLU, ikincil 4, R_{dd} = V_{cc}2/(2*P_{out}) = 12.5 ohm, yuk 50 –> 1:4 empedans. Sarim sayisi ki saritan buyugu: enduktans (0.9) ya DOYMA (1.4). 2. sarimda B = 34.6 mT, ferit–43'un 50 mT sinirinin altinda. Birincil akim 2.8 A rms –> AWG 18. IKI YARIIM SARIM SİMETRİK: asimetri çift harmonik iptalini bozar, push–pull'un tek kazandirdigi sey o.

T10 girsiz: BN43–202, birincil 3 sarim, ikincil 1, 50 ohm –> 1 ohm (bastirma direnciyle ayarlanan gecit yuku).

BESLEME ORTA UCTAN, RF BOGUCU UZERINDEN
10uH bogucu 1.8 MHz'te 113 ohm, RF'i besleme hattina kacirmiyor. Uc kademe ayaristirma: 100nF (yuksek frekans), 1uF (orta), 100uF (modulasyon zarf). A sinifinda DC cekisi sabit oledugu icin zarf akimi kucuk, ama tepe akim 6.7 A – 100uF'i dusuk ESR sec.

Baglantilar: ../NETLIST.md
IRFP250N x4 push–pull–paralel, 1.8–30 MHz duz 100 W

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Final kat/
File: 02_final.kicad_sch

Title: Final kat

Size: A2 Date: Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5 Id: 3/7

BIAS SERVOSU – tasarimin kalbi

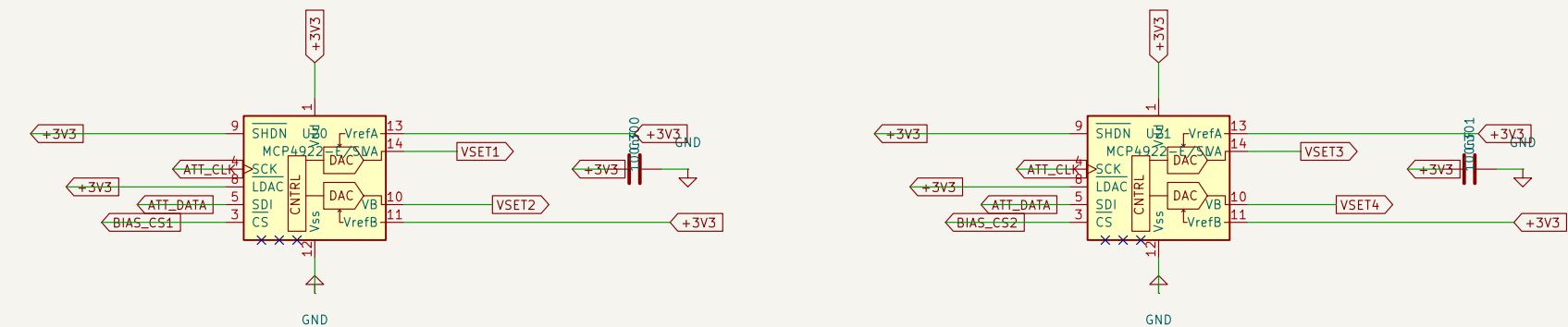
'AYARLI A SINIFI' demek, bias'ın güc kademesiyle BİRLİKTE değişmesi demek. A sınıfında DC çekisi sabittir, çıkış gücüne bakmaz: bias'ı 100 W için kurup 5 W verirken yine 333 W yakarsın.

ayar	Idq @50 V	DC	I _{si}
5 W	0.33 A	17 W	12 W
10 W	0.67 A	33 W	23 W
25 W	1.67 A	83 W	58 W
50 W	3.33 A	167 W	117 W
75 W	5.00 A	250 W	175 W
100 W	6.67 A	333 W	233 W

Idq = Pout / (0.3 x Vcc)

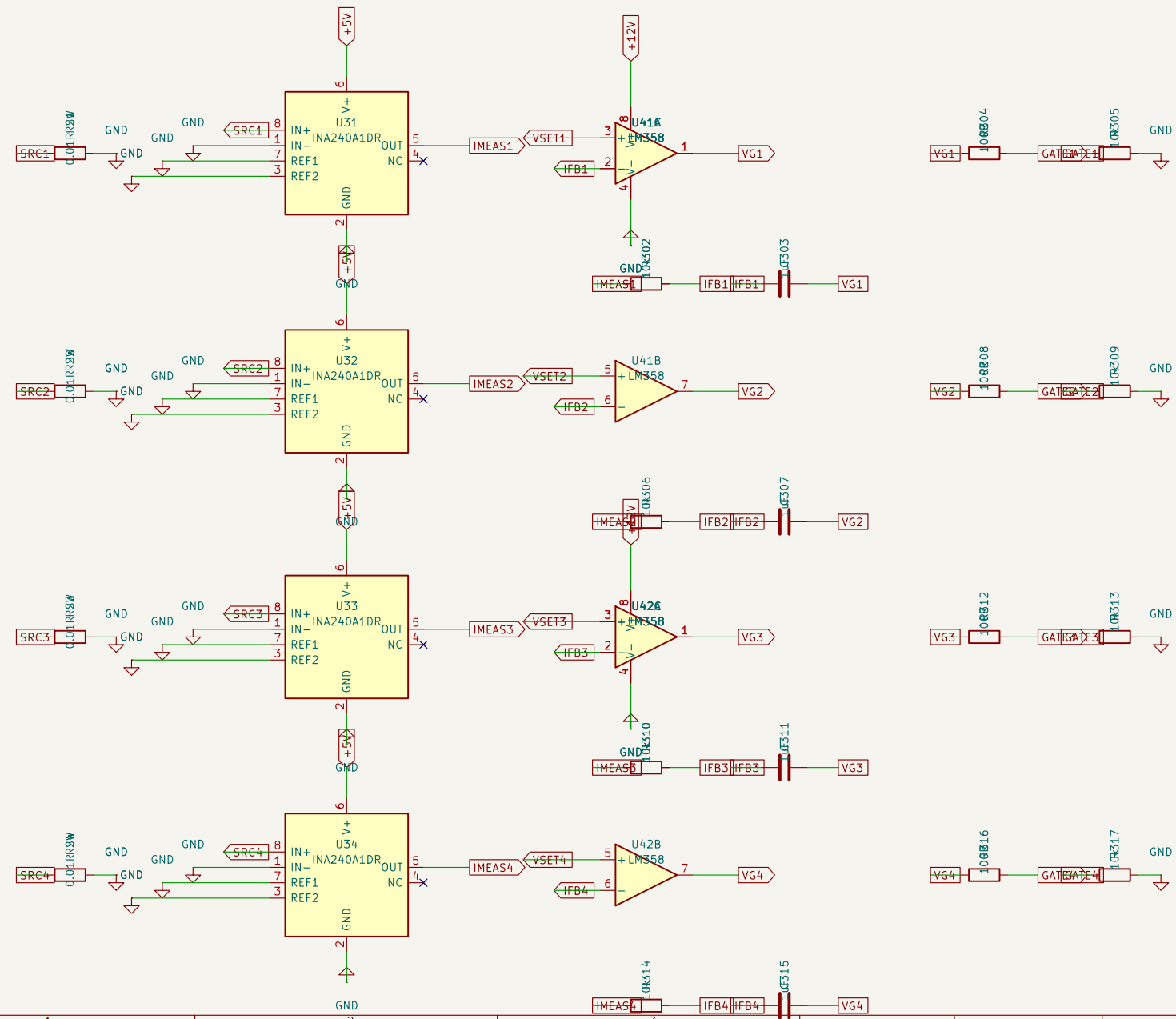
NEDEN KAPALI CEVRİM: MOSFET'in gecit gerilimi-akım ilişkisi sıcaklıkla ciddi kayar. Sabit gecit gerilimi verirsən isindikca akım kacar, A sinifi bozulur, en kotu halde termal kacis olur. Akimi olcup geri besleyince sicaklik telafisi BEDAVA geliyor.

KURULUM DAC'I – ORTAK SERİ YOLDAN



İki çift DAC = dört kanal, cihaz basına bir kurulum gerilimi.
12 bit, referans +3V3 -> adım 0.8 mV. İdç 0.33–6.67 A aralığında
ölçü direncinin çıkışına çevrildiğinde çözünürlük fazlasıyla yeter.

SERVO – CIHAZ BASINA BIR TANE



OLCU DIRENCİ 0.01R kaynak bacagında. $6.67 \text{ A} / 4 \text{ cihaz} = 1.67 \text{ A}$
 cihaz başına $\rightarrow 16.7 \text{ mV}$ düşüm, INA240 x20 kazançla 334 mV.
 Direncte harcanan 28 mW; 2512 gövde rahat.

INTEGRATOR: hata sifirlanana kadar gecidi surer. $RC = 10k \times 1\mu F$
 $= 10 \text{ ms}$, bias dongusu R_f 'ten cok yavas – modulasyonu takip etmez,
 sadece calisma noktasini tutar. Daha hizli olsaydi sinyalin
 kendisini bastirir, kazanci bozardi.

GEÇİDİN ASAGI ÇEKMESESİ (10k) GÜVENLİK: FPGA kalkmadan, DAC yazılmadan ya da op-amp beslemesi yokken geçit toprakta, cihaz kapalı. Bias asla 'varsayılan olarak acik' olmamalı.

HER CİHAZA AYRI SERVO: paralel MOSFET'lerde esiklerin farkı akım paylaşımını bozar, biri akımın çoğunu çeker ve olur. Dört ayrı servo her cihazı kendi 1.67 A'sinde tutuyor.

Baglantılar: ../NETLIST.md
INA240 + integrator x4, MCP4922 kurulum DAC'ı

Sheet: /Bias servosu/
File: 03_bias_kicad.sch

Title: *Bias servosu*

Size: A2	Date:
----------	-------

Size: A2	Date:	Rev: A
----------	-------	--------

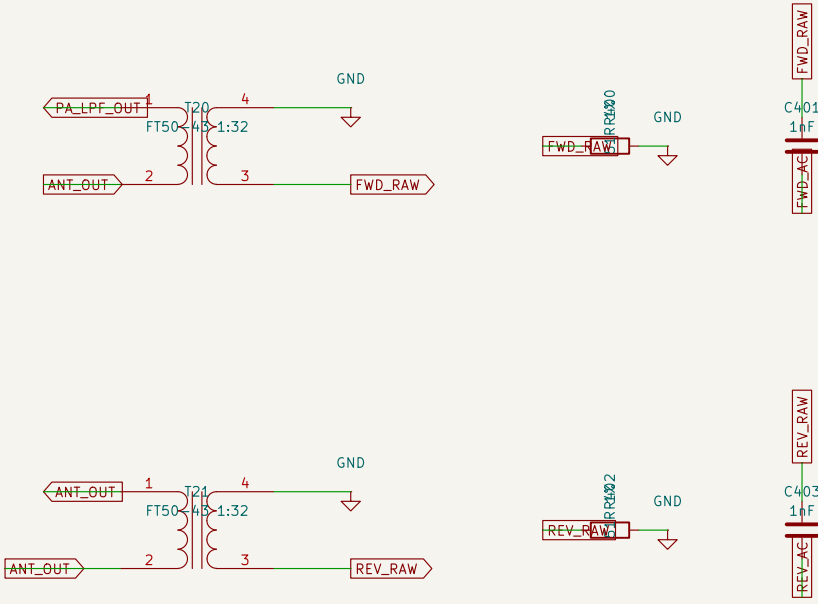
YONLU KUPLOR VE OLCUM

Uc is birden yapıyor:
1 KAPALI CEVRİM GUC KONTROLU – kademeler kalibreli olsun
2 SWR KORUMASI – anten yokken verirsın final olmesin
3 DPD ORNEKLEME – bozulmanın tersini hesaplamak için

PA kazancı sıcaklıkla, beslemeyle ve bantla degisir. Zayıflatıcıyı acik cevrim ayarlamak ‘yaklasik 50 W’ verir; olcup duzeltmek kalibreli 50 W verir.

KUPLOR – ikili toroid, –30 dB

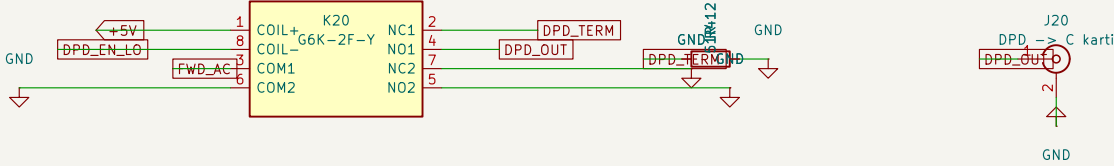
DETEKTORLER – AD8318 x2



FT50–43, birincil 1 sarım (düz geçen tel), ikincil 32 sarım.
–30 dB kuplaj; 100 W’ta orneklenen 100 mW = +20 dBm.
AD8318’in girişi –60.0 dBm; araya 20 dB zayıflatıcı gerekiyor, asagılda.

YONLULUK sarımın düzgunlugune bagli; ikincil cekirdege ESİT aralıklı ve tam sarımalı; 20 dB yonluluk yeterli ve dikikattli sarımla cikıyor; ozensiz sarımda 10 dB’ye duser ve SWR olcumu yaniltir – koruma yanlis anda atar ya da hic atmaz.
Sarım ayrıntısı: Kicad/manyetik_hesap.py

DPD ORNEKLEME YOLU



Kuplorun ileri ornegi bir role uzzerinden C kartına, oradan RX4 girisine gidiyor, FPGA cikisi ornekleyip bozulmanın tersini hesaplıyor ve gonderilen orneklerle onceden uyguluyor.

VERIRKEN ZATEN ALAMIYORUZ (TASARIM.md §8.3) – dort RX kanalı bosta. Kuplor guc olcumu için zaten kondu. FPGA orada. EKLENEN DONANIM: bir role, bir koaks, uc direnc.

A sinirli + geri besleme –42 dBc
+ DPD –55 .. –65 dBc

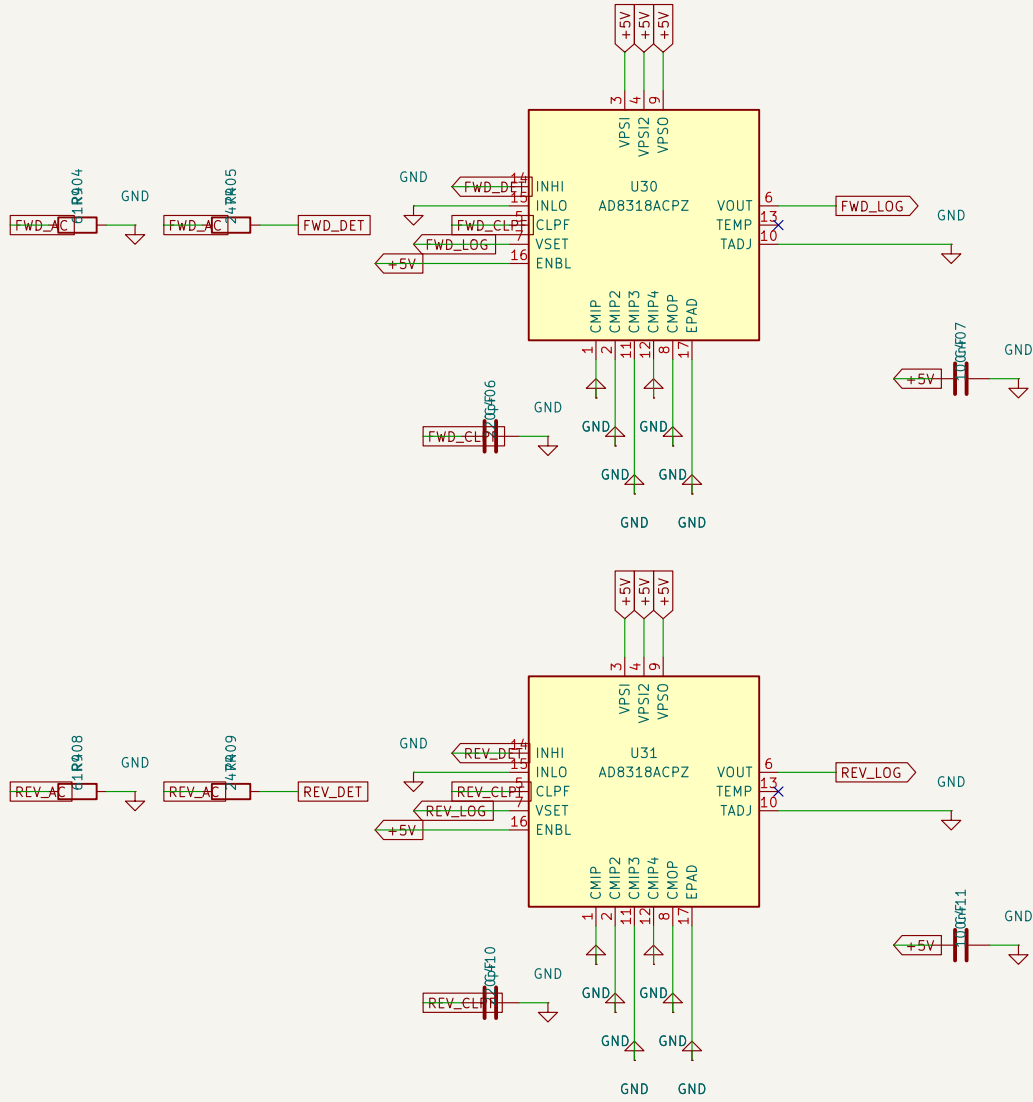
Hicbir amatör telsizlin ulasmadigi seviye. Bu aletin yazılım tanimli olması burada karsiligini veriyor.

Role bosaltıldığında ornekleme yolu 51R’ye sonlanıyor: DPD kapatırken kuplor cikisi acik kalmasın, yoyutuk-bozulmasın.

VSET cikisa bagli = OLCUM modu (kontrol modu degil). Cikis girise logaritmik: –25 mV/dB, 0 dBm’de –0.5 V.
Giris aralıklı –60.0 dBm, yani 60 dB. Kuplor –30 dB, araya 20 dB zayıflatıcı; 100 W’ta detektor 0 dBm goruyor, 100 mW’ta –30 dBm. Butun guc merdiveni aralığın içinde.

PINOUT VERİ SAYFASINDAN (Rev.E Tablo 3) – ilk çizimde tahmin etmiş ve isaretlemişim; dokuz bacagın HİCBİRİ tutmadı. Isaretlememiş olsaydık kart basılacaktı.

VPSI (3,4) ve VPSO (9) ESİT olmalı. Dort CMIP + CMOP + acik ped hepsi topraga; acik ped dahili olarak CMIP’e bagli ama yine de lehimlenmeli.



Baglantılar: ../NETLIST.md
yonlu kuplor, AD8318 x2, SWR kesme, DPD ornekleme

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Kuplor + olcum/
File: 04_detect.kicad_sch

Title: Kuplor + olcum

Size: A2

Date:

Rev: A

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 5/7

